

Z-MAX

多模态动作专家

光模块工厂智能插拔解决方案

±0.02mm 精度 | 99.2% 成功率 | L4 级全自主

智能化分级体系 (L1-L5)

L2 基础驱动平台

System 0 + System 2

硬件底座与安全层

L3 条件自主插拔

System 0 + 11 + 2

单工位自动插拔

L4 全域无人插拔

System 0+11+12+2

产线级全自主

L5 全域通用

全栈系统

跨场景泛化

L2 - 基础驱动平台

系统配置

System 0

L2 基石层

- 硬件驱动 (EtherCAT/Modbus)
- 力控安全系统
- 急停与保护机制
- 运动控制基础

System 2

L4 大脑层

- 云端智能体 (任务规划)
- 任务拆解与调度
- 状态监控与反馈
- 异常处理策略

功能特点

- ✓ 硬件底座搭建完成，系统稳定运行
- ✓ 安全保护层激活，具备基础运动能力

L3 - 条件自主插拔

System 0

L2 基石层

- 硬件驱动层
- 力控安全
- 急停保护
- 运动控制

System 1-11

L3 动作系统

- SmoIVLA 动作模型
- DiT-B 动作头
- 端侧推理
- 精细力控执行

System 2

L4 大脑层

- 云端智能体
- 任务调度
- 状态监控
- 异常处理

核心能力

✓ 单工位自动插拔能力，精度 $\pm 0.02\text{mm}$

L4 - 全域无人插拔

System 0

L2 基石

- 硬件驱动
- 力控安全
- 急停保护
- 运动控制

System 1-11

L3 动作

- SmoIVLA 模型
- DiT-B 动作头
- 端侧推理
- 精细力控

System 1-12

L3 引导

- LeWorldModel
- 世界预测
- 轨迹规划
- 状态估计

System 2

L4 大脑

- 云端智能
- 全局规划
- 异常诊断
- 自学习

核心能力

★ 产线级全自主无人插拔，7×24 小时连续运行

系统架构总览

L2 基石层

System 0

EtherCAT
力控安全
急停保护

L3/L4 核心层

System 1-11 / 1-12

SmoIVLA 500M
DiT-B Action Head
LeWorldModel 15M

L4 大脑层

System 2

云端智能体
任务规划
全局调度

核心优势与商业价值

± 0.02 mm

插拔精度

99.2 %

成功率

< 10 ms

端侧推理

7×24 h

连续运行

实施路线图

